历橙 ONERGY

ONERGY / EUROPEAN BESS O&M

欧洲储能运维

真正交付的是

可用性

面向设备厂商的现场能力与合作价值



欧洲运营中心 · 原稿实景

本地执行能力，连接设备与长期运营

从“按期并网”到“持续履约”，服务重心正在后移

项目交付是起点；跨地域的长期服务，才是设备厂商持续面对的考验。

过去容易聚焦

交付节点

安装完成

调试通过

并网验收

欧洲服务需要回答

投运之后，谁把服务承诺落实？

运行工况变化	参数与运行边界需要持续验证
质保责任延续	恢复与验收证据需要可追溯
本地执行要求	人员、准入、备件需要实际到位

判断：售后能力应从“问题有人接”，升级为“结果有人交付”。

最难的不是识别告警，而是把问题推进到现场闭环

运维负责人的难题	实际影响	需要的服务能力
远程判断 ≠ 现场可执行	反复取证、重复到场	带着假设和验证条件出发
有人可派 ≠ 符合准入	技能、授权与安全边界不匹配	资格核验与厂商授权明确
备件存在 ≠ 现场可用	等型号、等运输、等入场	库存、运输与工单联动
设备恢复 ≠ 工单完成	质保判断和客户交接缺依据	前后状态、测试与签认齐备

服务商的价值，是把这些断点变成可以管理、可以验收的工作。

分析框架｜参考公司资料第 13 、 16 、 17 、 19 页的服务范围

缩短停机，先缩短那些没有技术动作的等待

很多恢复周期，消耗在“确认、协调与验证”之间。

恢复周期的组成 · 概念示意，色块宽度不表示时长比例



问题确认

告警、证据与责任

资源到位

人员、备件与准入

技术处置

诊断、维修与调试

验证与交接

运行确认、客户签认

不能只问“修了多久”，还要问“等了多久”。

用真实工单时间戳，找到可以由本地服务压缩的等待段。

建议分析模型｜未使用项目实测时长或改善比例

先统一指标口径，才谈得清运维价值

把“响应很快、效果很好”变成可定义、可比较、可复核的记录。

指标	建议口径 / 必须约定的边界	项目基线
技术可用率	约定服务窗口内的可运行时间占比；排除项单列	待补充
首次响应 / 到场	工单受理至有效响应 / 人员满足准入并抵达	待补充
故障恢复时长	故障确认至恢复验收；等待与技术作业分别记录	待补充
复发 / 首访修复	明确同类故障观察窗口、适用工单及样本量	待补充

现场数据补充位：站点、统计期间、样本数、排除项、原始工单链接。

技术可用性不等同于收益可用性；维护效果不应脱离调度和商业运行条件评价。

历橙的角色：把储能经验转化为本地执行能力

苏州市历橙新能源有限公司

2024 年创立，聚焦能源后市场

以技术支持、现场服务和维修检测

连接设备厂商与资产运营现场

定位：设备厂商的执行伙伴

围绕授权范围交付，不替代厂商技术决策

从行业积累，到后市场服务

理解设备

团队履历涉及储能、微网与海外业务

走进现场

将诊断与调测落到具体设备及工单

形成长期服务

以记录、复核与复盘支持持续运维

来源：公司 PDF 第 1 、 9 、 10 、 15 页｜团队早期履历不等同于公司成立年限

布达佩斯枢纽，让工程师、备件与维修更贴近项目



匈牙利 · 布达佩斯运营中心｜公司原稿照片

本地资源的意义：减少跨境协调与设备周转的等待。

原稿披露的实体服务底座

约 8,000 m^2

仓储与维修作业区，含备件库、维修间

设备周转

5–10 吨级行车、 5 吨级叉车

仓储与物流

备件储存、安全包装、跨境运输支持

具体库存、可用工位与现场准入需按项目确认

来源：公司 PDF 第 14 、 19 、 20 页｜面积与设备能力为公司披露口径，未作第三方审计

欧洲响应应分层承诺，而不是承诺“全域同速”

以匈牙利为枢纽的原稿服务梯度；实际到场时效须按工单与合同确认。

原稿时效梯度	代表性覆盖区域（非完整清单）
⩽ 8 h	匈牙利
8–24 h	奥地利、捷克、斯洛伐克、罗马尼亚等
24–48 h	德国、波兰、瑞士、意大利、保加利亚等
48–72 h	法国、西班牙、荷兰、北欧等

英国：单独安排；原稿未明确计时起点与排除项，不直接用作 SLA 。

到场前，先确认三件事

01 资格与准入

当地法规、现场授权与安全条件

02 人员与备件

技能、型号与库存真实可用

03 起止与例外

服务窗口、跨境通行及恢复边界

来源：公司 PDF 第 13 页｜跨国作业资质按当地要求核验，非欧盟全域自动互认承诺

面向设备厂商，服务能力要围绕交付结果组织

服务清单不是价值本身；每项工作都应有清楚的责任与验收依据。

需要的结果	执行能力	建议约定的交付物
顺利投运	现场调测、通信与保护验证、并网支持	测试记录 / 遗留项清单
稳定运行	远程支持、巡检、预防性维护	风险清单 / 维护与运营报告
故障恢复	分级响应、现场排查、备件与修复	原因记录 / 恢复验证 / 签认
维修可追溯	部件检测、模块维修、返修验证	检测报告 / 序列号 / 测试结果

边界：厂商保留技术方案与参数变更审批；服务方对授权范围内执行和证据负责。

能力依据：公司 PDF 第 15—17 、 19 、 21 页｜交付物与责任边界为合作建议

现场服务的终点，是有证据的恢复与交接



原稿匈牙利项目现场图

不是“做过测试”，
而是“留下可复核的测试结果”。

投运支持：验证系统是否按设计工作

接线与绝缘、固件参数、通信与保护逻辑

辅助系统、功率响应与充放电功能

故障恢复：确认“修好”而非仅清除告警

修复前后状态对照、功能复测、遗留风险说明

必要的观察窗口与复发监测由双方约定

厂商得到：可以用于交接与质保的依据

版本与参数、测试条件、结果、责任人和签认

技术变更先授权，安全边界不因时效而放宽

服务范围：公司 PDF 第 16 、 17 、 30 页｜验收证据组织方式为建议

远程支持的价值，是让第一次到场更有准备

远程不是替代现场，而是提高每次现场行动的信息质量。

把“报错”转成可验证的问题

告警出现前后，设备处于什么工况?

异常来自控制、通信，还是功率链路?

哪些证据支持判断，哪些还需现场验证?

输出不是“再看一下”，

而是一份带边界的工作假设。

到场前应形成的任务包

01 候选原因与排查优先级

02 备件、工具与人员技能要求

03 获准执行的动作和禁止项

04 成功恢复的验证条件

首访修复率及减少重复到场的实际效果：待补充

能力语境：公司 PDF 第 15 、 17 、 22 页｜任务包为执行建议，不代表既有项目实测成果

预防性维护，应优先处理影响可用性的风险

不是所有设备“平均用力”，而是让有限的现场窗口覆盖更关键的失效路径。

如何决定先做什么

安全与停机影响

后果越严重，越需要提前识别与干预

重复发生与共因

不只更换故障件，还要关注复发条件

可检测性与可执行窗口

提前发现是否能转化为可安排的检修

把检查对象放回系统运行语境

热管理与辅助系统

温控、消防与供电状态是否改变运行边界

PCS 、通信与控制链路

告警关联、版本变更与保护动作是否一致

柜体与电气连接

环境、结构与连接状态是否需要处置

维护后复测；计划停机与非计划停机分开统计

范围依据：公司 PDF 第 16 、 17 页｜优先级逻辑为建议，不构成具体设备操作规程

备件与维修能力，决定故障恢复能否真正闭环



原稿欧洲 PCS 模块维修现场

公司材料披露

300+ PCS 模块维修服务

统计期间、去重口径及维修合格率：待补充

从替换件到返修件，都要有去向和结论

备件：型号匹配、库存确认、包装与运输条件

维修：故障检测、模块更换、功能测试与返修验证

追溯：序列号、前后状态、测试结果与交付签认

合作价值：减少等待不确定性，而非承诺未经验证的修复率。

来源：公司 PDF 第 19 、 21 、 31 页｜维修数量不能替代单项目恢复效果的证据

国内经验提供工程纵深，欧洲交付遵循当地条件

公司披露的国内储能服务规模

1,000+

储能项目实证

18

省覆盖

统计期间： 2025.06—2026.06

可以共享：技术经验、诊断知识与维修方法

不能直接外推：欧洲到场时效与交付合格率

“项目实证”的独立站点及工单去重口径待确认。



国内项目现场 | 公司原稿照片

欧洲任务仍以当地准入、现场条件与合同为准。

来源：公司 PDF 第 27 页 | 公司披露数量，非独立审计；国内布局仅作为工程能力补充

匈牙利 100 MWh：把调试、验证与并网准备连起来



匈牙利 · 光伏配储

100 MWh

项目能量容量； MW 功率与服务日期待补充

原稿记载的服务内容

变压器系统诊断与调试

围绕设备状态与投运条件开展现场工作

PCS 校验与通电测试

验证设备响应，为系统调试提供依据

安规测试与功能验证

支持并网准备，验收结果需以项目记录确认

成果补充位：验收记录、遗留项关闭与恢复时间

当前无量化结果，不宣称已缩短工期或提升可用率。

来源：公司 PDF 第 30 页及该页照片｜业主、服务边界、验收与绩效数据待补充

三个欧洲项目，体现不同故障场景下的执行能力

保加利亚 • 100 MWh



光伏配储 / 液冷专项维护

设备状态检查与异常排查

成果补充：检查项及关闭记录

波兰 • 115 MWh



储能项目 / 设备维护

柜体结构损伤钣金修复

成果补充：维修与验收记录

荷兰 • 容量待补充



工商业储能 / PCS 恢复

故障诊断、模块更换与调试

成果补充：恢复时间及复测

原稿另述“ 20+ 场站维护”，与波兰单项目的统计关系待确认；不据此宣称三个案例的量化改善。

来源：公司 PDF 第 29 页｜照片与服务按原稿对应；业主、服务日期和验收结果待补充

让小程序成为“服务证据入口”，而非又一个看板



对现场：减少记录散落与重复填报

照片、测试、部件和动作关联到同一工单

对厂商：看见进度，也看见结果依据

授权、异常升级、恢复验证和客户签认可追溯

对管理：让复盘建立在完整证据上

按问题类型、等待环节和复发情况检视服务表现

落地前需确认权限、客户数据隔离与跨境数据安排。

建议方案｜原稿第 17 、 24 页提供工单 / 数据能力语境，未提供小程序上线或运行效果证据

AI 的价值：更早识别、更快定位、更少重复劳动

重点不是增加一个模型，而是改善工程师作出判断的条件。

更早

发现值得关注的变化

关联异常趋势与运行工况

把巡检重点前置到风险出现时

更快

缩小故障排查范围

检索相似案例、组织候选原因

减少跨时区知识查找的等待

更少

重复整理与记录遗漏

辅助形成工单摘要与复盘初稿

让工程师把时间留给技术判断

工程师复核、厂商授权、安全审批，仍是执行边界。

先用真实工单验证误报、定位效率与工程师采纳情况，再讨论规模化；当前效果数据待补充。

合作从清晰的服务边界与可验收试点开始

不必从“大而全”开始；先找到一个能交付、能评价、能复盘的具体范围。

范围一

单项目专项

调试、检修或故障恢复

约定站点、设备与具体任务

验收看什么？

测试结果、遗留项与签认

范围二

区域现场支持

响应资源与本地备件支持

约定区域、窗口与授权边界

验收看什么？

到场、恢复与完整工单

范围三

持续运维支持

巡检、预防维护与周期复盘

约定指标口径与维护计划

验收看什么？

风险关闭、复发及可用性

先核实现场条件与历史基线，再约定责任、时效、数据权限和验收证据。

建议合作范围｜非既有合同或绩效承诺；具体国家、资格、责任和商务条件另行约定

历橙 ONERGY

让每一次现场行动，
都回到长期可用性。

从一个明确的欧洲服务试点开始合作。

我们希望一起确认

哪些国家与设备？

站点与准入条件

最关键的失效场景？

技术边界与现场资源

怎样衡量服务结果？

基线、口径与验收证据